

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ lecol

Πληροφορική → μελέτη της επεξεργασίας της πληροφορίας με τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων

Κλάδοι

- Θεωρητική (αλγόριθμοι, υπολογισσιμότητα)
- Εφαρμοσμένη (λογισμικό, βάσεις δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη)
- Συστήματα (λειτουργικά, δίκτυα, ασφάλεια)

Τηλεπικοινωνίες → η επιστήμη και τεχνολογία της μετάδοσης πληροφορίας από απόσταση

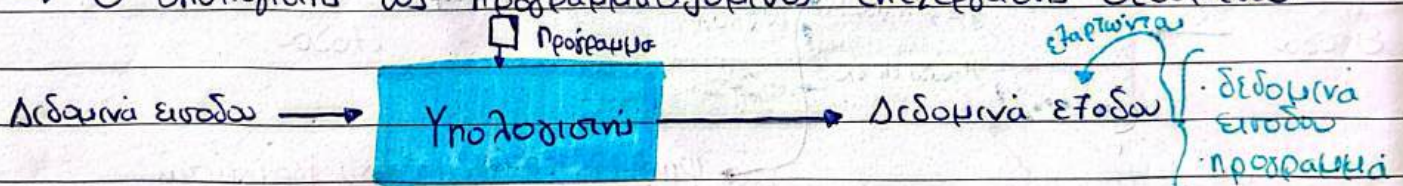
Κλάδοι

- Ενσύρματες επικοινωνίες (ηχοοπέυες ίνες)
- Ασύρματες επικοινωνίες (κινητή τηλεφωνία, Wi-Fi, Bluetooth)
- Δίκτυα νέας γενιάς (5G/6G, IoT)

Το μοντέλο Turing

Alan Turing (1937) → ιδέα γενικής υπολογιστικής συσκευής

- Βασίστηκε στις ενέργειες που εκτελούν οι άνθρωποι όταν ασχολούνται με υπολογισμούς
- Ο υπολογιστής ως προγραμματιζόμενη επεξεργαστική ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Πρόγραμμα (Program) → το σύνολο των εντολών που υποδηλώνουν τον Η/Υ τι να κάνει με τα δεδομένα

Εντολές → γραμμένες σε μια γλώσσα προγραμματισμού

↓
ΠΑΡΑΤΙΣΕΡΑ → υλοποιείται με την αλλαγή καλωδίωσης ή με το

άνταρμα και σβήσιμο μιας ομάδας διακοπών

Πρώτα Η/Υ $\xrightarrow{\text{Βασ.}}$ μοντέλο Turing $\xrightarrow[\text{μητρή}]{\text{αποθ.}}$ μοίρα τα δεδομένα

Το πορτίλο von Neumann (1944-1945)

→ Το πρόγραμμα πρέπει να αποθηκεύεται στη μνήμη

- Βαση υαδε συγχρονου Η/Υ
- Εξετάζει το εσωτερικό του μαύρου κουτιού
- καθορίζει τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία

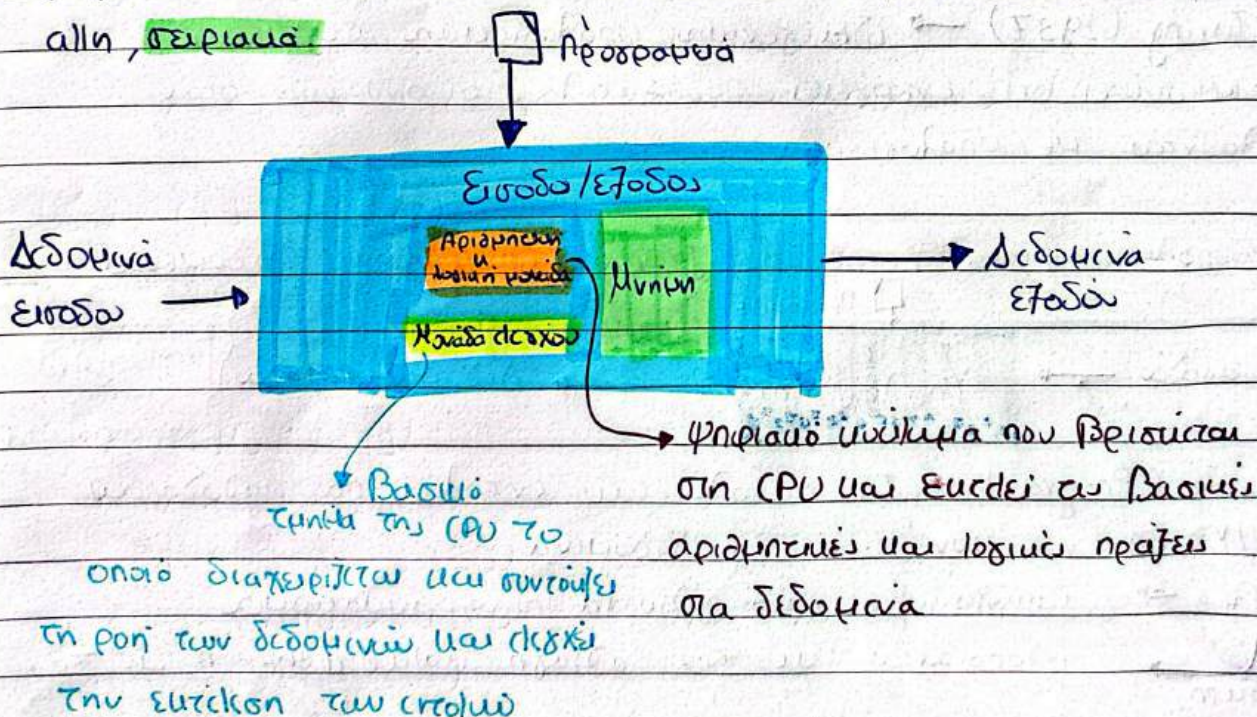
3 Βασικές ιδέες

(1) Ορίζει τα Η/Υ ως 4 υποσυστήματα:

- Μνήμη
- Αριθμητική και λογική μονάδα
- Μονάδα ελέγχου
- Είσοδος/έξοδος

(2) Ορίζει ότι το πρόγραμμα πρέπει να αποθηκεύεται στη μνήμη

(3) Ορίζει ότι το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά από αριθμούς εντολών οι οποίοι εκτελούνται ή μία μετά την άλλη, **σειριακά**.



Βάσεις του μοντέλου Von Neumann...

- **Αποθηκευμένο πρόγραμμα** → αποθηκεύεται στη μνήμη ως δυαδικό σχήμα έμφυτο από 0 και 1.
- **Δεδομένα** → αποθηκεύονται στη μνήμη επίσης ως δυαδικά σχήματα
- **Αυτοθωδιακή εύρεση περιεχομένου αριθμού εντολών** → η μονάδα ελέγχου αναλαμβάνει μια εντολή από τη μνήμη, την ερμηνεύει και την εκτελεί.

Ιστορία

Μηχανικές υπολογιστικές μηχανές πριν το 1930

↳ Ελάχιστη σχέση με τη σύγχρονη έννοια του όρου «Υπολογιστής»

17^{ος} αιώνας : **Pascal** → Pascaline μηχανή αριθμομηχανή (+, -)

Τέλη 17^{ου} αιώνα : **Leibnitz** → τροχός του Leibnitz (+, -, *, /)

1823 : **Babbage** → Διαφορική και Αναλυτική μηχανή

1890 : **Hollerith** → Προσχημ. μηχανή που διαβάζει, αποθηκεύει και ταξινομεί δεδομένα από διατρήτες κάρτες

Αρχές 19^{ου} αι. : Αρχαίος του **Jacquard** → Εννοία της αποθήκευσης προγραμμάτων - διατρήτες κάρτες, κλέβει την ανύψωση στην οπτική στην κατασκευή υφάμενων

Εμφάνιση των Η/Υ (1930-1950)

→ πρώτοι Η/Υ : δεν αποθηκεύουν προγράμματα στη μνήμη

1939 : ABC (Atanasoff) Perry Computer → πρώτος υπολογιστής

Ειδιός χρονοσ → (πίλωση συστημάτων γραμμικών & τριγωνικών)

Alan Turing → Colossus → για να σπάσει τον κωδικό Enigma των Γερμανών

1946: πρώτη Η/Υ γενικής χρήσης // **ENIAC** (electronic numerical integrator and calculator) → χρησιμοποιούσε 18000 βολτ και 18000 ρυθμιστές
μήκος = 30 m , ύψος = 3 m , βάρος = 30 τόνοι

Η/Υ βασισμένοι στο μοντέλο von Neumann

1950: EDVAC → πανεπιστήμιο Pennsylvania

EDSAC → πανεπιστήμιο Cambridge // Maurice Wilkes

ΓΕΝΕΣ Η/Υ (1950-Σήμερα)

↳ ακολουθούν το μοντέλο von Neumann

• **1^η γενιά (1950-1959)**

→ ογκώδεις υπολογιστές, υλικοί σωληνίσκοι, βολτ και ρυθμιστές ως ηλεκτρονικοί διακόπτες

• **2^η γενιά (1959-1965)**

→ χρήση τρανζίστορ αντί για βολτ και ρυθμιστές
→ μερίων υστής, ψεκασμός, δίσκοι κεντρικού ελεγκτή (FORTRAN, COBOL)

• **3^η γενιά (1965-1975)**

→ χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τρανζίστορ + αλκυμίνιο → L.T.C.)
→ γίνεται η βιομηχανία λογισμικού

• **4^η γενιά (1975-1989)**

→ σημαντική επιβελτίωση, διαρκής υπολογισμός

• **5^η γενιά (1989-1990)**: φορητοί, βελτιώσεις στα δισκία, μετά αποθήκευση (CD-ROM, DVD κλπ), internet

• **6^η γενιά (1990-2000)**

→ 64-bit, πολυμέσια, cloud

• **7^η γενιά (2000-2010)** → mobile, big data, AI

• **8^η γενιά (2010-2020)**

→ AI-driven, edge, quantum research

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

lec 02

Νόμος του Moore (1965)

↳ Το πλήθος των τρανζίστορ σε ένα τσιπ υπολογιστών διπλασιάζεται κάθε χρόνο

1975 και έπειτα → το πλήθος των τρανζίστορ διπλασιάζεται κάθε 2 χρόνια και η απόδοση των μικροεπεξεργαστών κάθε 18 με 24 μήνες.

Μνήμες (SRAM, DRAM, HDD, SSD) → ακολουθούν τον νόμο Moore με μικρότερους ρυθμούς

Κατασκευή μικροεπεξεργαστή → > 150 τρανζίστορ

↳ κατανόησή του → μέσα από τη διαχείριση της πολυπλοκότητας

Άσκηση

Για τσιπ έχει ένα ποτάρι ρολοί (με δείκτη / του οποίου ο δείκτης για το 12εντά έχει χαλασεί.

(A) Εάν μπορείτε να διαβάσετε την ωριαία δείκτη στο πλησιέστερο δευτερολέπτο, πόσα bits πληροφορίας περικλύει το ρολοί για τη μέτρηση του χρόνου;

(B) Εάν φέρετε ευ των προτερών εάν η ώρα είναι πριν ή μετά το μεσημέρι, πόσα επιπλέον bits πληροφορίας περικλύει το ρολοί;

Λύση

(A) • Ώρα χωρίζεται σε 4 ίσα υπομέρια των 15 λεπτών

• Για κάθε ώρα, 4 δυνατές θέσεις $\Rightarrow 12 \cdot 4 = 48$.

Αρα το ρολοί μπορεί να δείξει 48 διαφορετικές τιμές μέσα σε έναν 12ωρο κύκλο.

Έχουμε 48 καταστάσεις, αρα $D = \log_2 48 = 5,58 \text{ bits}$.

B) Η γλώση πριν/μετά το μέσημα είναι μια δυαδική πληροφορία (1 bit)

Για να περιγράψουμε την ώρα μέσα σε ένα 24ωρο με αριθμούς 15 ψηφίων $\rightarrow$ υπάρχουν $24 \cdot 4 = 96$ ενδεχόμενα

Το ρολοί χωρίζεται σε 48 από αυτά ($\log_2 48 \approx 5,58 \text{ bits}$)
Αν προσεθεί και η γλώση AM/PM
σχετικά

$$\log_2 48 + 1 = \log_2 96 \approx 6,58 \text{ bits.}$$

π.χ. 5:00 $\rightarrow$ μηνύματα: {1, 2, 3, 4, 5, 6}
 $\rightarrow$ κάθε μήνυμα έχει πιθανότητα $p_i = \frac{1}{6}$

Πηγή πληροφορίας

=) σύστημα που μπορεί να εκπέμψει διάφορα πιθανά μηνύματα

- Πηγή εκπέμψει g πιθανά μηνύματα ($m_1, m_2, \dots, m_g$) με πιθανότητες εμφάνισης ($p_1, p_2, \dots, p_g$)

- Ισχύει ότι $p_1 + p_2 + \dots + p_g = 1$

- ποσότητα πληροφορίας που δεχόμαστε για ένα γεγονός $\xrightarrow{\text{step}}$ πιθανότητα εμφάνισης του γεγονότος

- Όσο πιο σπάνιο το γεγονός $\rightarrow$ τόσο πιο πολύ πληροφορία περιέχει $\rightarrow l(m_k)$

$\rightarrow$ Αν ένα γεγονός είναι πολύ πιθανό $\rightarrow$ δεν μεταβιβάζει σχεδόν τίποτα καινούριο

$\rightarrow$ Αν ένα γεγονός είναι σπάνιο $\rightarrow$ μας λέει πολλά.

3 Βασικές ιδιότητες της συνάρτησης πληροφορίας:

(1) $l(m_k) > l(m_j)$ αν $p_k < p_j$ {πιο σπάνιο γεγονός = περισσότερη πληροφορία}

(2) $l(m_k) \rightarrow 0$ αν $p_k \rightarrow 1$ {αν υστε είναι σίγουρο δεν δίνει καμία πληροφορία}

(3) $l(m_k) \geq 0$ {η πληροφορία δεν μπορεί να είναι αρνητική}

Συνάρτηση που ικανοποιεί το (1), (2), (3): $l(m_k) = \log\left(\frac{1}{p_k}\right) = -\log(p_k)$

$\rightarrow$ αυτή η συνάρτηση πληροφορίας αυξάνεται καθώς το p_k

μικραίνει

Βασή λογαριθμίου το 2 $\rightarrow$ μονάδα πληροφορίας το bit

- θεωρούμε ότι πάντα η βάση είναι το 2.

! Όσο μικρότερη η πιθανότητα, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των bits που χρειάζεται για να "κωδικοποιηθεί" το γεγονός!

Άσκηση

Μια μηχανή επεξεργάζεται ένα διακριτό χρονικό διάστημα ένα από πέντε δυνατά μηνύματα, οι πιθανότητες των οποίων είναι:

$$p_1 = 1/2, p_2 = 1/4, p_3 = 1/8, p_4 = 1/16, p_5 = 1/16$$

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ.

$$A) I(m_1) = \log_2(1/p_1) = \log_2(1/0.5) = \log_2 2 = 1 \text{ bit}$$

$$I(m_2) = \log_2(1/p_2) = \log_2(1/0.25) = \log_2 4 = 2 \text{ bit}$$

$$I(m_3) = \log_2(1/p_3) = \log_2(1/1/8) = \log_2 8 = 3 \text{ bit}$$

$$I(m_4) = I(m_5) = \log_2 16 = 4.$$

ΠΟΙΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΗΝΥΜΑ?

B) Εντροπία

• η "μέση πληροφορία" μας λέει, πόση πληροφορία παίρνουμε κατά μέση όρο κάθε φορά που επεξεργάζεται ένα μήνυμα.

Πως τη βρίσκουμε?

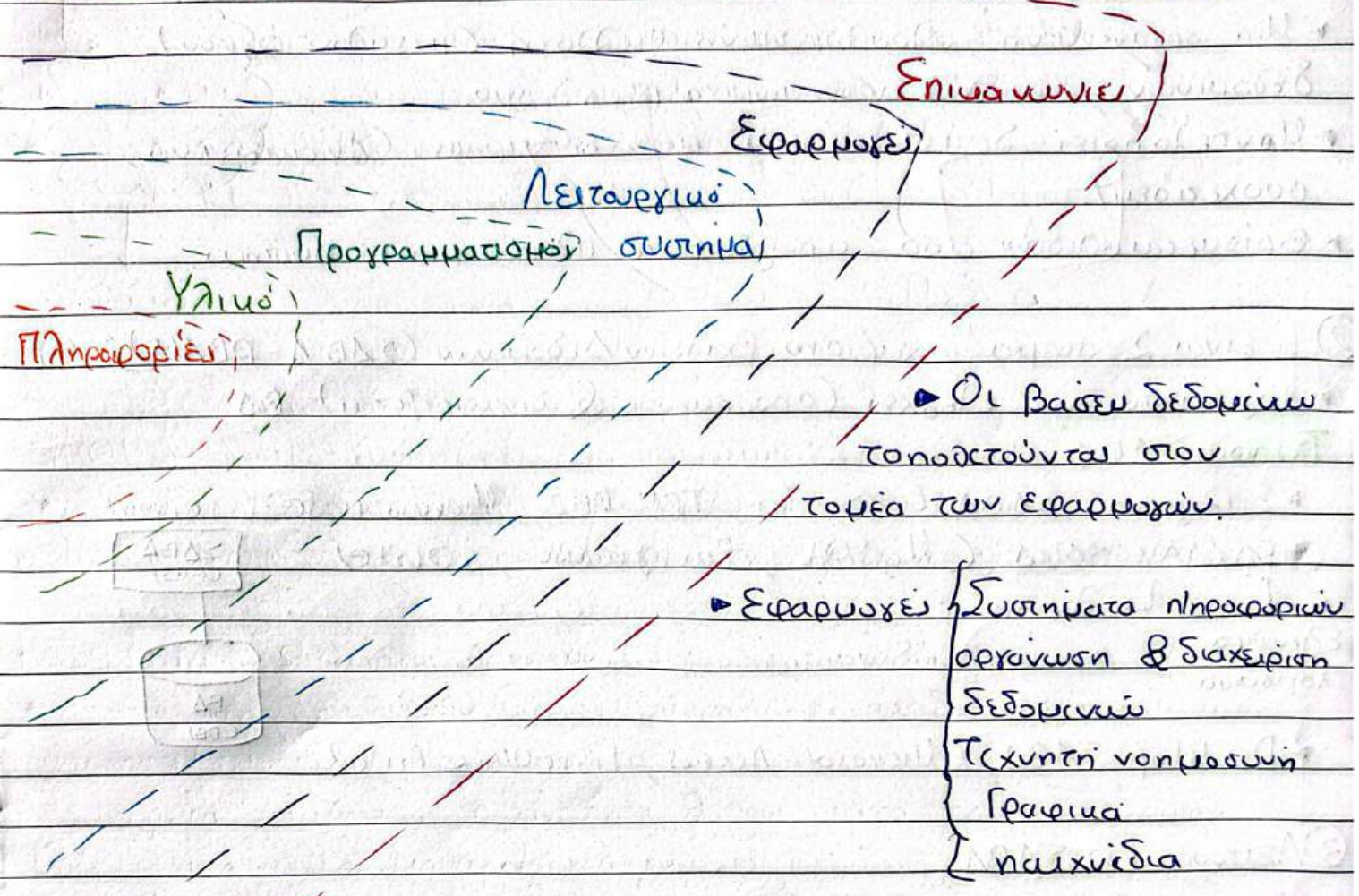
Για κάθε μήνυμα βρίσκουμε: $\begin{cases} \text{πόση πληροφορία δίνει } (I) \\ \text{πόσο συχνά εμφανίζεται } (p) \end{cases}$

και υπολογίζουμε πληροφορία $\times$ πόσο συχνά εμφανίζεται

Άρα

$$\begin{aligned} H &= p_1 \cdot I(m_1) + p_2 \cdot I(m_2) + p_3 \cdot I(m_3) + p_4 \cdot I(m_4) + p_5 \cdot I(m_5) = \\ &= (1/2) \cdot 1 + (1/4) \cdot 2 + (1/8) \cdot 3 + (1/16) \cdot 4 + (1/16) \cdot 4 = \\ &= 0.5 + 0.5 + 0.375 + 0.25 + 0.25 = 1.875 \text{ bit/message} \end{aligned}$$

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων → Η μεγάλη εικόνα της Πληροφορικής



Βάσεις Δεδομένων - παντού

Παραδείγματα χρήσης

- κατάλογοι οργάνωσης συλλογών (π.χ μουσική - στοιχεία δεδομένα, εγγραφές, ηδίσ/σιήτες, τύποι δεδομένων)
- διαδικτυακές αγορές
- κρατήσεις ταξιδιών / ξενοδοχείων
- οργάνωση βιβλιογραφικών αναφορών
- ψηφιοποιημένα αντικείμενα (π.χ μουσείο)
- τηλεφωνικοί κατάλογοι, γραβέλιοι λογαριασμοί

Μορφές Δεδομένων

- κυρίως κείμενο και αριθμοί
- Μη-παρεδοσιακές μορφές: posts (Facebook), tweets, video clips (Youtube).

Βασικοί ορισμοί

① Τι είναι Βάση δεδομένων (ΒΔ);

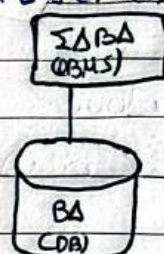
- Μια οργανωμένη, ολοκληρωμένη συλλογή (μικτού ορίου) δεδομένων, συνήθως αποθηκευμένη στο δίσκο.
- Μοντελοποιεί δραστηριότητες μιας επιχείρησης (Ανταμείβει, συσχετίζει).
- Βρίσκεται «πίσω» από οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα.

② Τι είναι Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ - DBMS);

- Λογισμικό που ελέγχει (αποθηκεύει & διαχειρίζεται) ΒΔ.

Τύποι ΣΔΒΔ

- Εμπειρικά ΣΔΒΔ (Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL server)
 - ΕΛ/ΛΑΚ ΣΔΒΔ (MySQL, PostgreSQL, SQLite)
- ↓
- Ελεύθερο λογισμικό
- Λογισμικό ανοικτού κώδικα



- Desktop ΣΔΒΔ (Microsoft Access, LibreOffice Base)

③ Λειτουργίες ΣΔΒΔ

- Ορισμός/διαχείριση δομής ΒΔ.
- Διαχείριση δεδομένων (εισαγωγή/διαγραφή/ενημέρωση)
- Αναίτηση δεδομένων μέσω ερωτημάτων
- Διαχείριση συστήματος (χρήστες, ασφάλεια, επαναφορά).

④ Ερωτήσεις (Query) & Δοσοληψίες (transaction)

- Ερώτηση: προσαλεί την αναίτηση κλήσεων δεδομένων από μια ΒΔ.
- Δοσοληψία: Αφορά την αναίτηση και εγγραφή δεδομένων στη ΒΔ.

Παράδειγμα ΒΔ: Πανεπιστήμιο

- ▶ Φοιτητές (όνομα, ΑΜ, έτος, κατεύθυνση, τηλ...)
- ▶ Μαθήματα (τίτλος, κωδικός, δίδ. μονάδες...)
- ▶ Διπλώση (Α/Μ, κωδ-μαθήματος, βαθμός)

πίνακες

Πεδία

Παραδείγματα Ερωτημάτων

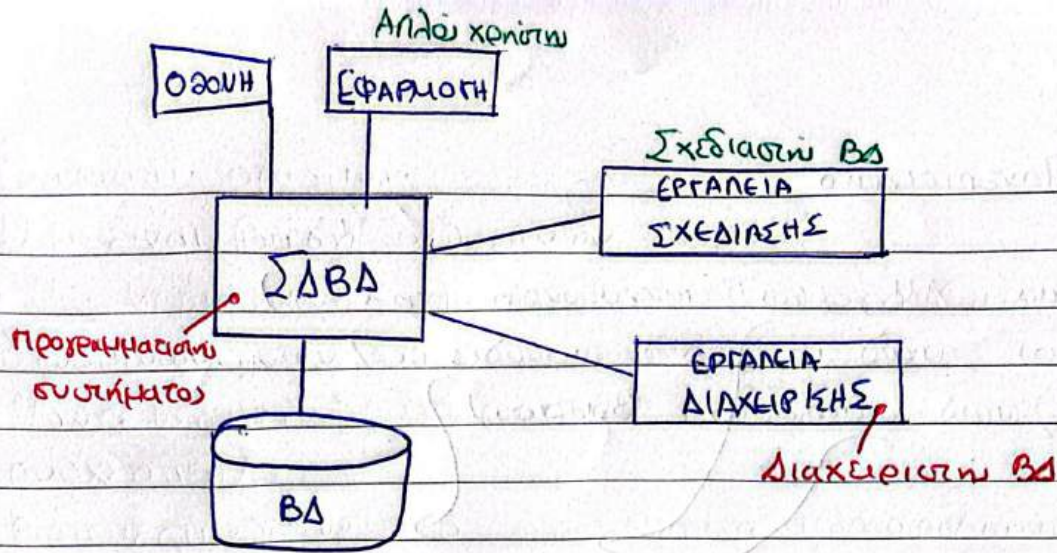
- ▶ Δημιούργησε ένα πιστοποιητικό σπουδών (μαθημάτων κι αντιστοιχών βαθμών) για τη φοιτήτρια Μαρία Παπαδοπούλου
- ▶ Ποια είναι τα συνιστώμενα προ-απαιτούμενα του μαθήματος ΣΧΒΘ;

Προβλήματα Συστημάτων Αρχείων (Παραδείγματα "φρουτερναριστής")

- Επανάληψη δεδομένων (ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικά αρχεία/τμήματα)
- Ασυμπίεση /αυξημένη πιθανότητα λάθους κατά την ενημέρωση (π.χ αλλαγή τμήσι μήκους)
- Έλλειψη ευελιξίας

Πλεονεκτήματα των ΒΔ/ΣΒΔ σε σχέση με κλασικά συστήματα επεξεργασίας αρχείων

- ▶ Μειωμένη επανάληψη πληροφορίας
- ▶ Συνέπεια πληροφορίας
- ▶ Επιβολή (σηματολογικών) ορδόντας
- ▶ Ανεξαρτησία δεδομένων
- ▶ Ανάμειξη από βλάβη
- ▶ Ασφάλεια - λεπτομερής και κεντρικός έλεγχος

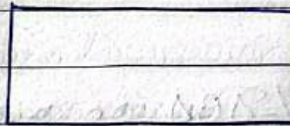


Μοντέλο Οντοτήτων/Συχετίσεων (Ο/Σ)

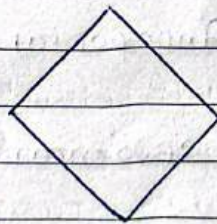
- Οντότητες με ίδια χαρακτηριστικά, της ίδια φύσης, ομαδοποιούνται σε **σύνολα οντοτήτων (Ο.)**
Π.χ οι φοιτητές, τα αυτοκίνητα, κ.ο.κ.
- Συσχετίσεις που συνδέουν οντότητες από τα ίδια σύνολα οντοτήτων, με ίδια χαρακτηριστικά και της ίδια φύσης, ομαδοποιούνται σε **σύνολα συσχετίσεων (Σ.)**
Π.χ οι ιδιότητες αυτοκινήτων από φοιτητές...

Μοντέλο Ο/Σ // γραφική αναπαράσταση

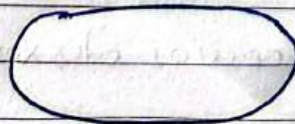
- Σύνολα οντοτήτων



- Σύνολα συσχετίσεων



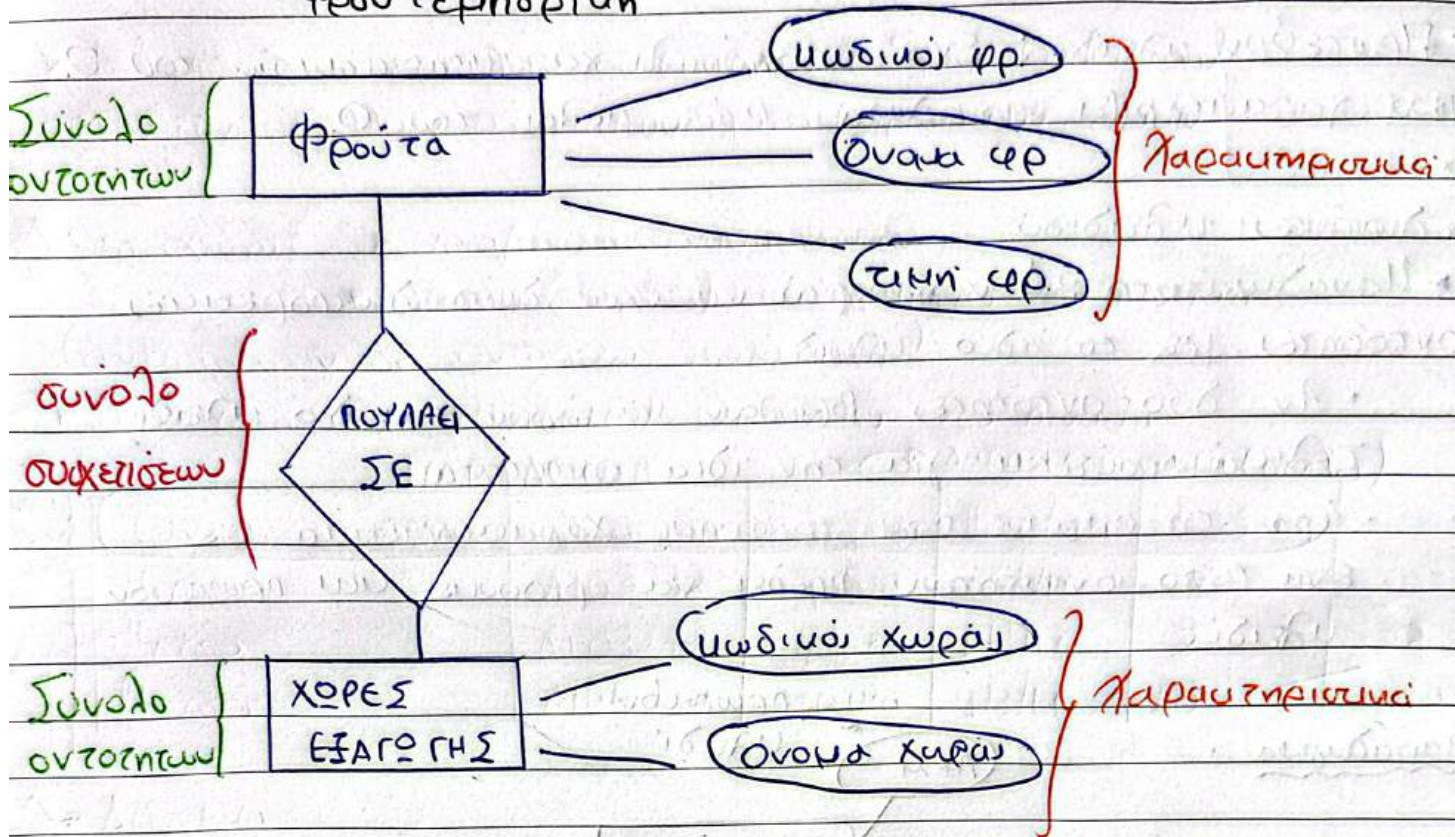
- Χαρακτηριστικά



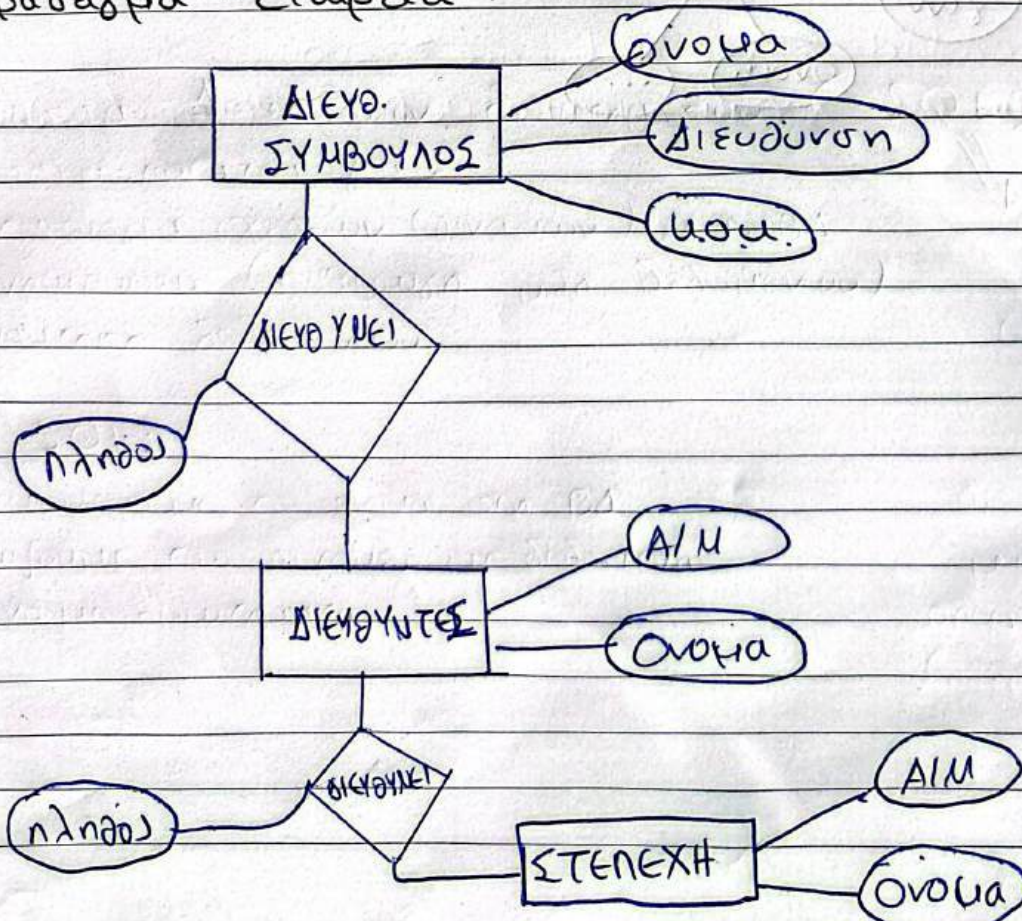
- Συνδέσεις των παραπάνω



Παράδειγμα γραφικής αναπαράστασης "Φρούτη και φρούτα"



Παράδειγμα "Εταιρεία"



Περί υλειδίων... (έννοιες υλειδίου συνόλου οντοτήτων)

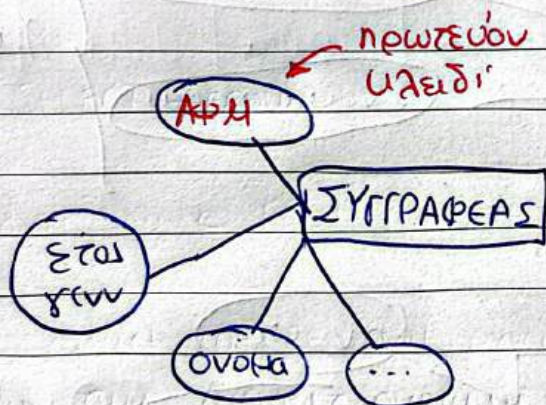
- Πρωτεύον υλειδί: ένα υποσύνολο χαρακτηριστικών του O , που χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε μέλος του O .

Ιδιότητες υλειδίου

- Μοναδικότητα: Δεν μπορεί να έχω δύο διαφορετικές οντότητες με το ίδιο υλειδί

- Αν δύο οντότητες βρεθούν να έχουν το ίδιο υλειδί, τελικά προκύπτει για την ίδια οντότητα
- Από τη στιγμή που ορίσουμε χαρακτηριστικά σε ένα τύπο οντοτήτων πρέπει να ορίσουμε και πρωτεύον υλειδί.

Παράδειγμα



Πολυμορφικό μοντέλο: Σχέσιμο μοντέλο

► Το μοναδικό εργαλείο έκφρασης: Η Σχέση (relation) - σύνδεση πολλών ατομικών χαρακτηριστικών τιμών

Δομή σχέσης: ► μοιάζει με πίνακα τιμών

► Πλειάδες (tuples): Οι γραμμές του πίνακα (αντιστοιχούν σε οντότητες / συσχετίσεις)

► Χαρακτηριστικά (attributes): Οι στήλες του πίνακα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

► Χαρακτηριστικά (στήλες)

Στήλη (σχέση)	Όνομα μηχανισού	Πινάκίδα	Έλεγχος	Ημερ/νία	Βαθμολογία	
	Μίτσα	A103232	λάδια	2/3/17	8	
	Μητσα	A103232	φωτο	2/3/17	2	πλειάδα
	Μητσα	Y104124	φωτο	1/3/17	10	(γραμμή)

→ Δεδομένα
σχέσης

Γλώσσα Δομημένων Ερωτημάτων (SQL)

Χρησιμοποιείται για:

- Δημιουργία σχέσεων (πίνακων) μιας ΒΔ
- Ενημερώσεις (Εισαγωγή, μαν δεδομένων)
- Αναίτηση δεδομένων

↓
δηλώνουν
γλώσσα
(declarative)

Με SQL:

- Δημιουργούμε το σχήμα στη ΒΔ
- Χεριζόμαστε τους πίνακες με δεδομένα
- Κάνουμε ερωτήματα

≠
σε αντίθεση
με γλώσσες
όπως C, C++, Java
(imperative γλώσσα)

SQL: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

► Select → για ερωτήματα

► Insert
► Delete
► Update } για ενημερώσεις

► Create table → για λογική σχεδίαση

► Create view → για σχεδίαση εφ'ωτ. σχημάτων

► Create index → για φυσική σχεδίαση

► ...

• Κάθε ερώτημα εφαρμόζεται σε ένα σύνολο σχέσεων και παράγει μια σχέση.

Παράδειγμα SELECT - FROM - WHERE

• SELECT product_name FROM product // επιλογή ονόμα/χαρακτηριστικών

• SELECT * FROM product WHERE unit_price >= 200

// επιλογή όλων των χαρακτηριστικών με βάση κριτήριο/συνθήκη

Διαχείριση μεγάλων δεδομένων

Big Data

Προцесс (9)

- Συλλογή (capture)
- Επιμέλεια (curation)
- Αποθήκευση (storage)
- Αναζήτηση (search)
- Διαμοίραση (sharing)
- Μεταφορά (transfer)
- Ανάλυση (analysis)
- Εξαγωγή Γνώσης & Μάθησης (knowledge extraction & learning)
- Οπτικοποίηση (visualization)

→ Τα 5V των Big Data

① Volume (όγκος) // ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται εκθετικά

- αναφέρεται στην τεράστια ποσότητα δεδομένων που δημιουργούνται καθημερινά, π.χ. δεδομένα κοινωνικού δικτύου, αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου
- ΠΡΟΒΛΗΨΗ: η αποθήκευση και η διαχείριση αυτής της τεράστιας ποσότητας

② Velocity (ταχύτητα)

- είναι η ταχύτητα με την οποία τα δεδομένα παράγονται και πρέπει να επεξεργαστούν
π.χ. δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από χρηματιστήρια, social media ή αισθητήρες αυτοκινήτων
- ΠΡΟΒΛΗΨΗ: η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ή σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

③ Variety (ποικιλία)

- αναφέρεται στην ποικιλία των τύπων δεδομένων
π.χ.
 - Δομημένα
 - Ημιδομημένα
 - Αδομητά (π.χ. email, βίντεο, κείμενα)

- ΠΡΟΒΛΗΨΗ: η διαχείριση και η ενοποίηση διαφορετικών μορφών δεδομένων

4 ▶ Veracity (Αξιοπιστία/αυθιξία)

- αναφέρεται στην ποιότητα και αξιοπιστία των δεδομένων
π.χ τα δεδομένα μπορεί να είναι ασαφή, ελλιπή ή
ανακριβή, και αυτό επηρεάζει τα συμπεράσματα που
βγαίνουν από αυτά.

ΠΡΟΤΙΘΗΝΗ: το φιλτράρισμα των δεδομένων και η διορθωση
αυτών

5 ▶ Value (Αξία)

- τα δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν μεγάλη χρησιμότητα.
Η πραγματική αξία προέρχεται όταν τα αναλύεις και εξαγεις
σημαντικά insights που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων.
π.χ ανάλυση δεδομένων πωλητών με στόχο τη βελτίωση
ή αύξηση των πωλήσεων.



→ υιοθετούμε σωστά τα δεδομένα;

→ έχουμε όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε;

→ μπορούμε να ενεργήσουμε με βάση τα
δεδομένα μας;

Internet of Things (IoT)

lec05

① Τι είναι το Internet of Things (IoT)

↳ Διευρυνόμενο δίκτυο αναμειγνύων που

- συνδέονται στο Internet
- αναγνωρίζονται και ταυτοποιούνται
- λειτουργούν όπως άλλες συσκευές (υπολογιστές, smartphones κλπ).

Ορισμοί - Διαδίκτυο των Πραγμάτων

• Weill & Souissi

- Επέκταση του Internet ώστε να περιλαμβάνει όλα τα αναμειγνύμενα που μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα ή έμμεσα.

• IEEE (2015)

- Δίκτυο που συνδέει μοναδικά αναγνωρίσιμα "Things" με αισθητήρες, ενεργοποιητές και πιθανή προγραμματιστικότητα.

② Το IoT ως δίκτυο δικτύων

Βασίζεται σε :

- Internetting (διασύνδεση δικτύων)
- ασύρματες επικοινωνίες
- δημιουργία και μεταφορά δεδομένων προς cloud πλατφόρμες για αποθήκευση και ανάλυση.

③ Εφαρμογές του IoT

Παραδείγματα

- Έξυπνο σπίτι (ασφάλεια, ενέργεια, φωτισμοί, υγεία)
π.χ. ηλεκτρικές κλειδαριές κενό χεριού κλειδί
- Πληρωμές με εφευρεμένα chips στο χέρι
- Green Watch Project : αισθητήρες πολιτών για μέτρηση όζοντος/θορύβου με χερίον GPS και Bluetooth.

④ Νέα αρχιτεκτονική - Διαφέρει από το παραδοσιακό Internet

Γιατί χρειάζονται νέες λύσεις;

- Το IoT φέρνει τεράστιες προκλήσεις σε
 - αριθμό συσκευών
 - χαμηλό κόστος συνδεσιμότητας
 - αδυναμία διαχείρισης τόσο ανομοιογενούς εφορτισμού.

Ιδιαιτερότητες IoT συσκευών

- Πάρα πολύ μικρές δυνατότητες (μνήμη, ενέργεια)
- Δεν μπορούν να τρέφουν πλήρη πρωτόκολλα όπως TCP/IP
- Συνδέσεις: χαμηλής ποιότητας, χαμηλής ταχύτητας, διακοπόμενες
- **Μη αναγκαιότητα ισχυρών πρωτοκόλλων**
 - τα μηνύματα είναι συνήθως μικρά και μη κρίσιμα
 - Η απώλεια δεδομένων είναι συχνά αδιάφορη: τα δεδομένα ερμηνεύονται σε ανώτερο επίπεδο.

⑤ Το μέγεθος του IoT

- Οι IoT συσκευές θα ξεπεράσουν κατά πολύ τον αριθμό των ανθρώπων.
- Τα 700 δις. συσκευών δεν μπορούν να διαχειριστούν ατομικά.
- Το **IPv6** παρότι παρ'ότι παρ'ότι μεγάλο address space, δεν είναι αρκετό για τις ανάγκες διαχείρισης.

→ Τι είναι αυτό?

- Το IPv6 (Internet Protocol Version 6) είναι η νεότερη έκδοση του πρωτοκόλλου του διαδικτύου που αντικαθιστά σταδιακά το IPv4, προσφέροντας τεράστιο αριθμό νέων διευθύνσεων (128-bit) για την υποστήριξη της ευρείας αύξησης των συσκευών (smartphones, IoT).

Πύση: Αυτοδιδυνσιοδότηση και αυτο-οργάνωση των συσκευών.

⑥ Αυτομάτη Δεδομένα στο IoT

Σύγκριση με το παραδοσιακό Internet

- Παραδοσιακή ροή: άνθρωπος ↔ μηχανή, μεγάλοι όγκοι δεδομένων
π.χ e-mail, web browsing, video streaming

≠

- IoT ροή: συσκευή ↔ συσκευή, ελαχίστα δεδομένα, σπάνια

Χαρακτηριστικά IoT Επικοινωνίας

- Μικρά μηνύματα
- Ατομικά μηνύματα → όχι σημαντικά
- Η απώλεια δεδομένων συνήθως **δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα**.
π.χ αισθητήρας στο χωράφι ενώ αγροτή

→ Γιατί?

Για μικρούς αισθητήρες, για παράδειγμα, οι διακυμάνσεις στις συνθήκες με την πάροδο του χρόνου μπορεί να είναι μικρές. Οποιαδήποτε μεμονωμένη μετάδοση, πιθανώς, να μην έχει τόσο σημασία.

Επιπλέον, τα μηνύματα IoT συλλέγονται και επεξεργάζονται αργότερα και ένα μέγεθος στα δεδομένα απλώς θα αγνοηθεί ή θα υπολογιστεί με βάση την παρέμβαση.

Ⓣ Κίνδυνοι - ασφάλεια

- Πιθανότητα hacking ή λάθος ρυθμίσεων
- Δυσκολία στην ενημέρωση λογισμικού για τεράστιο αριθμό συσκευών
- Η διαχείριση ασφάλειας σε μαζική κλίμακα είναι πολύ δύσκολη.

⑧ Επινεδα λειτουργίας του IoT

3 επινεδα

① Τελιμεί συσκευεί (End devices - Level I)

- Πολύ αντρεί συσκευεί
- Η λειτουργία του περιορίζεται σε μέτρηση/αποστολή δεδομένων
- Δεν υαίνουν routing, error checking κλπ.

② Μόμβοι διάδοσης (Propagator nodes - Level II)

- Έχουν την "ευφυία" του δικτύου
- Διαχειρίζονται αναμάλυψη, δρομολόγηση, οργάνωση
- Μεταφράζουν μεταξύ διαφορετικών δικτύων (Bluetooth → Wi-Fi)

③ Εννοποιτεί (Integrator function - Level III)

- Αναλύουν δεδομένα
- Παρέχουν ανθρώπινη διεπαφή (alarm, reports)
- Υαίνουν λήψη αποφάσεων και αυτοματοποίηση
- Μπορούν να υλιφαιωθούν από οτιτωμό επινεδο σε επιχειρησιακό

Φίλτρα - Filter gateways

- Αποστέλλουν μόνο σημαντικά δεδομένα προς τους integrators
- Ορίζουν "χειτονίες δεδομένων" (χρονιμεί, λειτουργιμεί, χωραμεί)

⑨ Μοντέλα επικοινωνία στο IoT

A. Επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων

- Με ασύρματε τεχνολογίε (Bluetooth)
- Συνήδω βασίζεται στο IP

B. Απο αντικείμενα στο Cloud

- Συλλογή δεδομένων σε cloud πλατφόρμει
- Πρωτόκολλα: CoAP, UDP, REST, HTTP

Γ. Απο αντικείμενα σε Gateway

- Το gateway λειτουργεί ως ενδιάμεσο
- π.χ. Smart phone

- Επιτρέπει σύνδεση συσκευών που δεν υποστηρίζουν IP

Δ. Απο αντικείμενα σε Back-End υπηρεσιε

- Ανταλλαγή δεδομένων μέσω διαφορετικών

⑩ Βήματα ανάπτυξης του IoT

① Ταυτοποίηση (Identification)

- Καθορίζεται ποιά αντικείμενο
- Είναι πώ και πώ συνδέεται

② Συλλογή (Capture)

- Χρήση πολλών και μικρών αισθητήρων ενσωματωμένων στο περιβάλλον

③ Σύνδεση (Connection)

- Αντικείμενα που επικοινωνούν αυτόνομα και ανταλλάσσει δεδομένα

Οπτικές Επικοινωνίες και ο ρόλος τους στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

lec06

1. Εισαγωγή - Ρόλοι του φωτός στις Τηλεπικοινωνίες

- Το φως ως θεμέλιο των σύγχρονων Τηλεπικοινωνιών

Ιστορία εξέλιξη

- 1965: οπτική ίνα
- 1986: οπτικοί ενισχυτές
- 1995-2010: ευρηματική αύξηση ρυθμών μετάδοσης (140Mb/s → 100Gb/s)
- 2018-Σήμερα: FTTH, 400Gb/s, > 100Tb/s
↳ Fiber To The Home

Σύνδεση τεχνολογίας εξέλιξης με:

- WWW
- Cloud Computing
- Smartphones
- Social Media
- 4G/5G

2. Κλίμακα του Διαδικτύου

1. Λεπτό στο Internet ...

- ▶ 100άδες εκατ. emails & μηνύματα
- ▶ Εκατομμύρια videos, searches, meetings
- ▶ ChatGPT: δισεκατομμύρια requests ημερησίως

Τάσεις στο 2025

- ▶ Video traffic > 53% της παγκόσμιας κίνησης
- ▶ Mobile πρόσβαση ~ 60% της παγκόσμιας κίνησης
- ▶ AI generated content ~ 12% της παγκόσμιας κίνησης
- ▶ 6 δις. χρήστες Internet (~ 73% του παγκόσμιου πληθυσμού)

3. Εξπνευστική αύξηση Δεδομένων

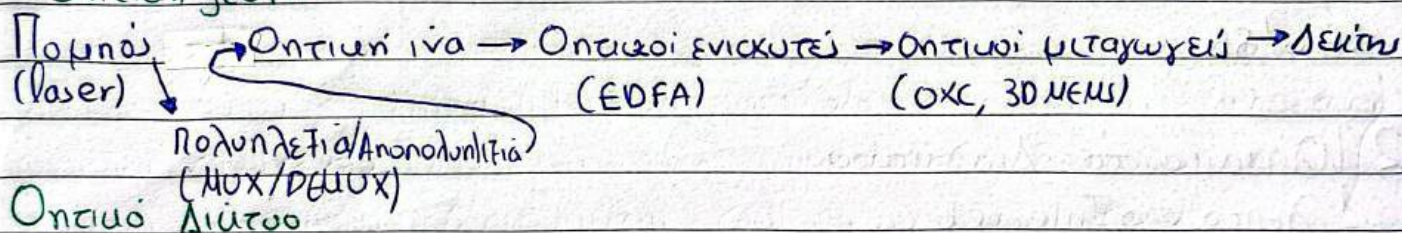
- ▶ ~900 Exabytes / μήνα παγκοσμίως διακινούνται (!) *
- τριπλασιασμός κίνησης από το 2017
- * 1 Exabyte = 1.000.000.000.000.000 bytes
- ▶ ~20x αύξηση έως το 2030
- ρυθμός αύξησης ~55% ετησίως

4. Το Internet ως Υποδομή

- ▶ ~6 δις. χρήστες (2025)
- ▶ Κύριος οόμος δεδομένων: Cloud.
- ▶ Βασικά δομικά στοιχεία:
 - Διύτσο (>90% οπτικό)
 - Κέντρα δεδομένων (>50% παγκοσμίως υπολογιστική ισχύς)

5. Οπτικές επικοινωνίες - θεμελιώδεις έννοιες

Οπτική Γεύση



- ▶ Ένα τηλεπικοινωνιακό διύτσο στο οποίο:

- η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται με φως
- το μέσο μετάδοσης είναι η οπτική ίνα
- η πληροφορία διακινείται σε **μεγάλες αποστάσεις**, με **τεράστιους ρυθμούς μετάδοσης** και **πολύ μικρές απώλειες**

Domains στο οπτικό διύτσο

Electrical Domain

- ▶ Εξείχεται η ενεργειακή δαπάνη
- ▶ Απαιτούνται routers, servers, CPU's

Optical Domain

- ▶ Εξείχεται τα δεδομένα μεταδίδονται ως φως
- ▶ Δεν "αρχιτώνται" ηλεκτρονικά

Το σύγχρονο Internet:

- προσπαθεί να κρατά τα δεδομένα στο **optical domain** όσο γίνεται περισσότερο για λόγους **ταχύτητας**, **ενέργειας**, **υλικάτων**.

Πού χρησιμοποιείται το οπτικό δίκτυο;

- Ένα πλήρες οπτικό δίκτυο καλύπτει

① Access Network // Δίκτυο Πρόσβασης

- Από χρήστη → πάροχο

- FTTH, SG Fronthaul

② Metro Network // Μητροπολιτικό Δίκτυο

- Διασύνδεση πόλεων

- $\sim 100\text{km}$

③ Core Network // Δίκτυο κορμού

- Διεθνείς/ηπειρωτικές συνδέσεις

- $\sim 1000/2000\text{ km}$

④ Data Centers

- Εσωτερικές και εξωτερικές διασυνδέσεις

- Τεράστιοι ρυθμοί μετάδοσης

⑤ Υποδομίστσια καλώδια

⑥ Γιατί οπτικά δίκτυα;

- Τεράστιο εύρος f φωνής: $f \text{ ίνα} \approx 25\text{ THz}$

- Πολύ μικρές απώλειες ($\sim 1\%/1\text{km}$)

- Μεγάλες αποστάσεις ($\sim 1000\text{km}$)

{ Πολυπλεξία μήκους κύματος } (WDM)

↳ τι είναι;

- Είναι μια τεχνολογία στις οπτικές ίνες που επιτρέπει τη μεταδοση πολλών λήν σιματών ταυτοχρονα πάνω από μια ίνα, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μήκη κύματος (διαφορετικά "χρώματα" φωτός) για το καθένα, αυξάνοντας έτσι δραματικά τη χωρητικότητα της σύνδεσης.

⑦ Φωτονική Ολοκλήρωση

- Από διακριτά εξαρτήματα → ολοκληρωμένα κυκλώματα
- Μείωση μεγέθους, κόστους, ενέργειας

Silicon Photonics

- ολοκληρωμένα κυκλώματα σε πυρίτιο
- άριστα οπτικά χαρακτηριστικά
- μεγάλα πυκνότητα κυκλωμάτων
- συμβατά με τεχνολογία CMOS
- Ήλκινσε το 2007, ωριμάει πολύ γρήγορα

⑧ Σύγχρονα οπτικά δίκτυα

- ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

- coherent transmission → τι είναι;

→ Η coherent transmission (συνεπτική μετάδοση) είναι μια προηγμένη τεχνική στα οπτικά επικοινωνίες που ελέγχει με ακρίβεια την απόσταση, το πλάτος και τη φάση του φωτεινού σήματος, χρησιμοποιώντας πολύπλοκη διαμορφώση για να στείλει πολλά bits ανά σύμβολο, επιτρέποντας ελαφρώς υψηλές ταχύτητες και μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου σε μεγάλες αποστάσεις, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των παλαιότερων συστημάτων.

- Προηγμένη διαμορφώση

- 400 Gb/s ανά κανάλι

9 Data centers/κέντρα δεδομένων (εcο6(συνίχεια))

- Τράστρες υπολογιστικές μονάδες
- Server — rack — cluster

Εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων

- ▶ Η συγκέντρωση πολλών υπολογιστών σ' ένα σημείο βοηθά
 - στην ενεργητικότητα της πληροφορίας
 - στην βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους
 - στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας: $28 \text{ MW}/600.000 \text{ m}^2$

10 Οπτικές διασυνδέσεις σε Data Centers

- Active Optical cables
- Board-to-board
- Chip-to-chip
- On-chip
- Φωτονικές μatriκές ηλαυετεί
- μείωση ενεργείας και χώρου

Cloud computing

↳ μοντέλο όπου δεδομένα, εφαρμογές και υπολογιστική ισχύς δεν βρίσκονται τοποικά στον υπολογιστή μας αλλά σε απομακρυσμένα κέντρα δεδομένων (data centers) και προσελαύνονται μέσω του Internet.

Πώς δουλεύει (σε 3 βήματα):

- 1 Ο χρήστης στέλνει ένα αίτημα (π.χ search, map, video)
- 2 Το αίτημα μεταφέρεται μέσω οπτικών δικτύων
- 3 Ενεργείται σε data centers και επιστρέφει το αποτέλεσμα
 - ▶ το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης γίνεται μέσα στα data centers (east-west traffic $\approx 77\%$)

① 5G και πέρα

Ενοποίηση οπτικών και ασύρματων δικτύων

- eMBB: υψηλές ταχύτητες
- URLLC: χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία
- mMTC: τεράστια πυκνότητα συσκευών

Εφαρμογές

- Αυτονόμα οχήματα
- Έξυπνες πόλεις
- VR/IoT

② Δορυφορικές οπτικές επικοινωνίες

- Παχυσίμια κάλυψη
- Internet σε απομακρυσμένες περιοχές
- Μικρότερη καθυστέρηση από οπτικές ίνες
- Backup χερσίων δικτύων
- Starlink:
 - ▶ LEO δορυφόροι
 - ▶ Laser Links 10 Gb/s

⑬ Κβαντικές τεχνολογίες

Κβαντικοί υπολογιστές

- Qubits και υπερθέση → θεμελιώδης αρχή στην οποία ο κβαντικός bit μπορεί να βρίσκεται σε πολλές καταστάσεις (0 και 1) ταυτόχρονα
- Τεράστια υπολογιστική ισχύς

• Απειλή για κλασική κρυπτογραφία

- Αλγόριθμος Shor

Κβαντική κρυπτογραφία

- φωτόνιο ως qubit
- Quantum-safe
- Ανίχνευση υποκλοπής

Κβαντικός Internet

- κατ'ελάχιστον κβαντικοί υπολογισμοί
- κβαντική διανομή
- κβαντική τηλεμεταφορά
- κβαντικές μνήμες

Ασύρματα συστήματα και εφαρμογές:

lec07

Εξέλιξη, Τεχνολογίες και Μελλοντικές προοπτικές

① Σύγχρονες εφαρμογές και τάσεις

► Ποικιλία εφαρμογών

Η ασύρματη τεχνολογία καλύπτει τομείς όπως η αυτονομία οχημάτων, η έξυπνη γεωργία (Smart Farming 4.0), τα drones, η έξυπνη βιομηχανία και ο φωτισμός.

► Δίκτυα Σώματος (BAN - Body Area Network)

Ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας πάνω στο ανθρώπινο σώμα (OK-Body) ή μεταξύ σωμάτων (Body-to-Body) για εφαρμογές e-Health όπως η παρακολούθηση ασθενειών (Αλτσχάιμερ, Επιδηψία) και η χορήγηση φαρμάκων μέσω νανοαισθητήρων.

► Νέες τεχνολογίες

Αναφορά στο Metaverse, την ολογραφική τηλεμεταφορά, τα ψηφιακά δίδυμα (Digital twins) και το Internet of Sensor ως το μέλλον των δικτύων.

② Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη

Πρωτοπόροι:

- Maxwell (ηλεκτρομαγνητική θεωρία 1865)
- Hertz (απόδειξη αυτινοβορίας, 1888)
- Marconi (εφεύρεση ραδιοφώνου, 1894)

Γενιές δικτύων (Gs)

► Εξέλιξη

1G (δεκαετία 70-80) → 5G (2010-2015) - - - → 6G

Πρότυπα

- Τα δίκτυα χωρίζονται σε
- Ευρείας περιοχής (WWAN - LTE, 5G)
 - Τοπικά (WLAN - Wi-Fi)
 - Προσωπικά (WPAN - Bluetooth, ZigBee)

③ Τεχνικά Χαρακτηριστικά και 5G/6G

► Βασικές Τεχνολογίες

Χρήση Massive MIMO (πολλάνθεις κεραίες), υψηλότερων συχνοτήτων για μεγαλύτερη ταχύτητα και ευρύνων αλγορίθμων για πρόβλεψη και προσαρμογή.

► Τυποποίηση (3GPP)

Το Release 18 (5G-Advanced) ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2024, ενώ ήδη σχεδιάζεται το Release 19.

► Στόχοι 6G

Σχεδιάζεται για το 2030 με έμφαση στην ενσωματωμένη αίσθηση και επικοινωνία (ISAC), τη χρήση AI/ML και τη λειτουργία σε φάσμα Sub-THz.

④ Προηγμένες Τεχνολογίες 6G (RIS)

► Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS)

- Μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες για το 6G.
- Προύσιτα για προγραμματιζόμενες επιφάνειες που ελέγχουν τη διάδοση των σημάτων στον χώρο.

► Όφελος RIS

Βελτίωση της κάλυψης σε εσωτερικούς χώρους, εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση της ασφάλειας έναντι υποκλοπών και παροχή ακριβούς εντοπισμού θέσης (localization).

⑤ Η Αγορά και το Μέλλον

► Παίχτες της αγοράς

Κυρίαρχες εταιρείες περιλαμβάνουν τις Ericsson, Nokia, Huawei, Qualcomm, καθώς και μεγάλους παρόχους όπως οι AT&T, Vodafone και Verizon.

► Σπένδωση στη Γνώση

Η επένδυση στις ασύρματες επικοινωνίες για τον ψηφιακό κόσμο του 2030 κρίνεται σημαντική.

- Αρχιτεκτονική Υπολογιστών είναι η σχεδίαση των επιπέδων αφαίρεσης (abstraction layers) που μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε εφαρμογές επεξεργασίας πληροφορίας (information processing applications) με αποδοτικό τρόπο χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες τεχνολογίες κατασκευής.

Γιατί χρειάζονται Επίπεδα αφαίρεσης;

- Διότι η απόσταση μεταξύ της εφαρμογής και της φυσικής συσκευής που θα την εκτελέσει είναι πολύ μεγάλη.

Επίπεδα Αφαίρεσης

Application
Algorithm
Prog. Language
Operating systems/ Virtual Machines
Instruction Set Architecture (ISA)
Microarchitecture
Gates/ Register-Transfer Level (RTL)
Circuits
Devices
Physics

Από τις γλώσσες υψηλού επιπέδου (C++, Python) στον κώδικα μηχανής (0 και 1) και τελικά στα τρανζίστορ και τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

► Είναι το "συμβόλαιο" μεταξύ λογισμικού και υλικού (π.χ x86, ARM, RISC-V). Ορίζει τις εντολές που μπορεί να εκτελέσει ο επεξεργαστής.

Τι απασχολεί την Αρχιτεκτονική των Η/Υ;

- Ορθή σχεδίαση
- Υψηλή απόδοση / Performance
- Χαμηλή ενέργεια/ισχύς
- Χαμηλοί υόστοι
- Υψηλή αξιοπιστία
- Υψηλή ασφάλεια

Τσιπ πυριτίου

- Κατασκευάζονται στα πιο αυριβά εγχοςιασία στη Γη
- Υπάρχουν 2 μεγάλα μονοπωλεια (ASML - κατασκευάζει μηχανές EUV και TSMC που κατασκευάζει > 90% των προηγμένων τσιπ του κόσμου).
- Τα τρανζίστορ είναι αδιανόητα μικρά (πλάτος 12-15 nm)
- Τα εργασιάζα ηλιαχυκίων ρχάν τράσσει απαιτήσσει σε νερό
- Οι ηλιαχυκοί τροφοδοτούν την παχύσμία οισονομία

Ιστοριμή εξέλιξη και τεχνολογία

- **Νόμος του Moore:** Η παρατήρηση ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλασιάζεται περίπου κάθε 2 χρόνια
- **Τέλος του Dennard Scaling:** Η κατανάλωση ενέργειας ανά τρανζίστορ δεν μειώνεται πλέον ανάλογα με το μέγεθό του, οδηγώντας σε προβλήματα θερμότητας.
- **Μετάβαση στους πολυήρηνους (Multi-core):** Η αύξηση της ταχύτητας του ρολογιού (GHz) σταμάτησε λόγω θερμότητας, οδηγώντας στην προσθήκη περισσότερων πυρήνων αντί για ταχύτερους μονούς πυρήνες.

Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης

- Ορισμός απόδοσης: $\text{Performance} = 1 / \text{execution time}$
- Χρόνος CPU: είναι το γινόμενο 3 παραγόντων
 - ① Instruction count (IC): Πόσες εντολές έχει το πρόγραμμα (εξαρτάται από τον αλγόριθμο, τη γλώσσα και τον compiler)
 - ② CPI/Cycles per Instruction: Πόσους κύκλους ρολογιού χρειάζεται κατά μέσο όρο κάθε εντολή (εξαρτάται από την οργάνωση/μικροαρχιτεκτονική).
 - ③ Clock cycle Time: Η διάρκεια ενός παλμού του ρολογιού (εξαρτάται από την τεχνολογία υατασκευής).
- MIPS (Millions of Instructions per Second): Αναφέρεται ως «ύψωλο» μέτρο απόδοσης, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τη χρησιμότητα/ισχύ των εντολών

Τεραρχία μνήμης και τοπιότητα

- Memory Wall: η ταχύτητα του επεξεργαστή αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από την ταχύτητα της κύριας μνήμης (DRAM).
- Αρχή της τοπιότητας (Locality):
 - Χρονική: Αν προσελάσες ένα δεδομένο τώρα, πιθανώς θα το ξαναχρειαστεί σύντομα
 - Χωρική: Αν προσελάσες ένα δεδομένο, πιθανώς θα χρειαστείς και τα διηλανά του.
- Κρυπή Μνήμη (Cache)
 - Χρησιμοποιείται για να γεφυρώσει το χάσμα ταχύτητας CPU - DRAM.

Σύγχρονη Εποχή - The new Golden Age

• Domain-Specific Architectures (DSAs)

Μέλλον δεν φτιαχνούμε μόνο επεξεργαστές γενικού χρήστης.

Σχεδιάζουμε υλικά για:

- ▶ AI/Deep Learning π.χ Google TPU, NVIDIA GPUs
- ▶ Cloud computing: επεξεργαστές για Data Centers (π.χ. Ampere)

Στόχος: Μέγιστη απόδοση ανά Watt (Energy Efficiency)

Κατασκευή επεξεργαστών

Διαδικασία

Πυρίτιο → Ραβδος → Wafer → Chips

Yield (Απόδοση)

▶ Το ποσοστό των λειτουργικών chips ανά wafer. Τα ελαττώματα από την συμπίλη, π.χ., καθορίζουν το κόστος.

* Η Αρχιτεκτονική σπύρα είναι ένας συνδυασμός υλικού, λογισμικού και ενεργειακής διαχείρισης *

Εισαγωγή στα Διύττα Επικοινωνιών με βάση το Διαδύττο

lec09

Στατιστικά χρήσης του Διαδιυτίου

- Το Internet εάλεισε τα 40 χρόνια.
- ~6 δισ. χρήστες (73% του παχυοίςμιου πληθυσμού)
- Από τα ~34 δισ. συσκευές (2025), οι 23 δισ. είναι IoT.
- Ένας ενεργός χρήστης περνάει περίπου 7 ώρες κάθε μέρα στο Internet.
- Ταχύτητα κερμού: υποθαλαύσσα καλώδια (το καλώδια κκ πολλές οπτικές ίνες) μεταφέρουν πάνω από 200 Tb/s σε χιλιάδες Km.

Έλεπτο στο Internet

- ~ 230 εκατ. emails
- ~ 6.3 εκατ. αναζητήσεις στο Google
- ~ 3.4 εκατ. βίντεο στο YouTube προβαίλονται
- ~ 10 εκατ. # φοδεύονται στο online retail shopping

Εισαγωγή και ορισμοί

Τι είναι το Διαδύττο (Internet)

- Ένα "Δύττο Διυτίων" που διασύνδεει δισεκατομμύρια υπολογισμείς συσκευές (host/end systems)

Δύττα πρόσβαση

- Σύνδεουν τους χρήστες με τον πρώτο δρομολογητή (edge router π.χ. DSL, FTTH (οπτικές ίνες), Wifi, 4G/5G)

Πρωτόκολλα

- Ορίλουν τη μορφή (format) και τη σειρά των μηνυμάτων, καλώ και τις ενεργείες που λαμβανόνται κατά τη μετάδοση/λήψη.

Δομή του Διτύπου (Network Core)

► Η μεταφορά δεδομένων στο κεντρικό δίκτυο γίνεται με 2 βασικές μεθόδους.

- Μεταγωγή κυκλώματος // Circuit Switching $\rightarrow$ τηλεφωνικό δίκτυο
- Δέσμευση πόρων (bandwidth) αποκλειστικά για μια σύνδεση.
- Έχουν μέση ποιότητα, αλλά αναποτελεσματική χρήση αν η γραμμή «σιωπάζει»
- Χρησιμοποιείται κυρίως στην παραδοσιακή τηλεφωνία.

• Μεταγωγή Πακέτου // Packet Switching $\rightarrow$ Διαδίκτυο

- Τα δεδομένα χωρίζονται σε πακέτα
- Χρήση της μεθόδου "Store and Forward" (αποθήκευση και προώθηση).

Στατική πολυπλεξία: Πόροι χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν πακέτα (πιο αποδοτικό για το Internet).

- Πιθανή συμφόρηση και καθυστέρηση αν ο ρυθμός εισόδου ξεπερνά τη χωρητικότητα εξόδου.

Καθυστερήσεις και απώλειες

► Υπάρχουν 4 πηγές καθυστέρησης (Nodal Delay):

① Καθυστερήσεις επεξεργασίας (Processing Delay)

- Έλεγχος σφαλμάτων, εύρεση εξόδου

② Καθυστερήσεις αναμονής (Queuing delay)

- Χρόνος στην ουρά (εξαρτάται από τη συμφόρηση).

③ Καθυστερήσεις μετάδοσης (Transmission delay): L/R

(Μήκος πακέτου / ρυθμός μετάδοσης)

④ Καθυστερήσεις διάδοσης (Propagation delay): d/s

(Απόσταση / ταχύτητα φωτός στο μέσο)

Μοντέλο επιπέδων (layering)

► Το διαδίκτυο οργανώνεται σε επίπεδα για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας.

- ① Εφαρμογή (Application): Υποστήριξη εφαρμογών (HTTP, FTP, SMTP, DNS)
- ② Μεταφορά (transport): Μεταφορά δεδομένων μεταξύ διεργασιών (TCP, UDP)
- ③ Δικτύου (Network): Δρομολόγηση πακέτων από την πηγή στον προορισμό (IP)
- ④ Ζεύξη Δεδομένων (Link): Μεταφορά μεταξύ γειτονικών καλωδίων (Ethernet, WiFi)
- ⑤ Φυσικό (physical): Μετάδοση bits στο μέσο (καλώδια, ασύρματα).

Ασφάλεια Δικτύων

- Malware: Ιοί (worms, spyware) που μολύνουν hosts
- Επιδέσμευση DoS (Denial of Service): Κατάλυση του στόχου με κίνηση για να καταστεί μη διαθέσιμος
- Packet Sniffing: Υπουλοπή πακέτων σε κοινοχρήσια μέσα
- IP spoofing: Αποστολή πακέτων με ψεύτικη διεύθυνση μνήμης

Διύτυα Νέα Γενιά και Εφαρμογές **lec10**

Πεδίο εφαρμογής

- Περιλαμβάνει τα διύτυα 5G/6G, το IoT επόμενης γενιάς, τα σπιν drones, τα ρομποτικά διύτυα και τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twin)
- * Τα ψηφιακά δίδυμα είναι εικονικές αναπαραστάσεις ενός φυσικού αντικειμένου, συστήματος ή διαδικασίας που ενημερώνεται συνεχώς με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και το IoT, και επιτρέπει προσομοιώσεις, ανάλυση και προβλεψη για βελτιστοποίηση της απόδοσης, μείωση κόστους και καλύτερη λήψη αποφάσεων, από την παραγωγή και τις πώλες μέχρι την ιατρική *

Βασικοί πυλώνες

- Πρόσβαση σε δεδομένα: Οποιοδήποτε, οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε όγκο και για οποιονδήποτε πράγμα (IoT)
- Συνδεσιμότητα: πανταχού παρούσα (ubiquitous), ανθεκτική και ασφαλή
- Τεχνολογίες: Υπηρεσίες cloud native, big data και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Κατηγορίες Υπηρεσιών και KPIs (ITU)

- Τα διύτυα ορίζονται από 3 κύριες κατηγορίες υπηρεσιών
- eMBB (enhanced Mobile Broadband): Ενισχυμένη ευρυζωνικότητα για εφαρμογές όπως UHD video και AR/VR
- mMTC (massive Machine Type Communications): μαζική επικοινωνία μηχανών για το IoT
- URLLC (Ultra Reliable low Latency Communications): Εταιρεια αξιοίσεις επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης, π.χ για έλεγχο εργασιών.

Εξέλιξη του 5G και του 5G

► **Πρόβλεψη:** Πάνω από 53 δισ. συνδεδεμένες συσκευές έως το 2026.

► **Μετάβαση νοημοσύνης:** Από την κεντροποιημένη στο Cloud νοημοσύνη (σημειώνεται μετατόπιση) προς την κατακεντρωμένη νοημοσύνη (Distributed intelligence).

► Προδιαγραφές 5G

- 5 φορές χαμηλότερη καθυστέρηση
- 10-100 φορές υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων τελικού χρήστη
- 1000 φορές μεγαλύτερος όγκος δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- 10-100 περισσότερες συνδεδεμένες συσκευές
- Αξιοπιστία μετάδοσης 99.999% και διάρκεια ζωής μπαταρίας >10 ετη για αισθητήρες.

Το όραμα του 6G και τα Ρομποτικά Διπλώματα

Σύγκριση

Ενοποίηση ρομποτικής, AI, αισθητήρων και 6G, όπου τα ρομποτικά λειτουργούν ως εξυπνότεροι πράκτορες του δικτύου (network-native agents)

Χαρακτηριστικά 6G

- αυθαίρετοι ρυθμοί δεδομένων και εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση
- Ρομποτικά δίκτυα
 - αυτόνομοι συντονισμοί, συνεχιζόμενη εκτέλεση εργασιών και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο μέσω 6G
- Αρχιτεκτονική
 - ορχήστρωση device - edge - cloud και προγραμματιζόμενο δίκτυο (RAN και Core).

Σενάρια χρήσης και εφαρμογές

► Έξυπνες πόλεις

Πλατφόρμα IoT για παρακολούθηση της ρύπανσης με χρήση ενσύρματων / ασύρματων αισθητήρων και AI μοντέλων

► Αυτόνομη οδήγηση

ανίχνευση επιβιβδυνών καταστάσεων, έλεγχος ταχύτητας/απόστασης και πρόβλεψη υποβάθμισης σήματος

► Διαχείριση υφίσταται

Χρήση διυτών drones και Digital Twins

► Καλύτερη Βιομηχανία

Μεταφορές, Logistics, Γεωργία ακριβείας, Έξυπνη παραγωγή και Υγεία

Οικονομικό Αποτύπωμα

► Η οικονομία των ασύρματων διυτών 5G αναμένεται να προσφέρει 13,2 τρις. δολάρια στην παγκόσμια Οικονομία έως το 2035.

► Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αφορούν:

- την έξυπνη παραγωγή (\$4.687 B).
- τις πλουσιότερες επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας (\$2.291 B).

Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ)

lec11

- Παρελθόν, παρόν και μέλλον -

Ορισμός και περιεχόμενο της ΤΝ

- Η ΤΝ αφορά την κατασκευή ευφυών μηχανών, όπου η ευφυΐα ορίζεται ως η ικανότητα μιας οντότητας να λειτουργεί κατάλληλα και προβλεπτικά στο περιβάλλον της.

Αντικείμενο

- περιλαμβάνει τη μελέτη διαδικασιών που επιτρέπουν την αντίληψη, τον συλλογισμό και τη δράση από μηχανές, καθώς και την αυτοματοποίηση ευφυούς συμπεριφοράς.

Στόχος

- Η κατασκευή μηχανών που εκτελούν εργασίες τις οποίες σήμερα οι άνθρωποι κάνουν καλύτερα.

Επιστήμες που αλληλεπιδρούν με την ΤΝ

- Φιλοσοφία
- Μαθηματικά
- Οικονομικά
- Νευροεπιστήμες
- Ψυχολογία
- Γλωσσολογία

Ιστορική αναδρομή και Σταθμοί

• **Προάχθελοι** : Αναφορές στην Ιλιάδα (τρίποδες του Ηφαίστου), Αριστοτέλεια λογική και ονειροπόλοι όπως ο Da Vinci και ο Asimov.

• **Δουίρη Turing (1950)** // Alan Turing (1912 - 1954)

► Πρόταση του Alan Turing για τον χαρακτηρισμό μιας μηχανής ως «ευφυούς» μέσω του παιχνιδιού της μίμησης

Βασικές Τεχνικές και Εργαλεία

Βασική ΤΝ

• Αναγνώριση σε χώρους καταστάσεων, αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Εργαλεία

Νευρωνικά δίκτυα, εφευριστικοί αλγόριθμοι και παραγωγική ΤΝ

Μηχανική μάθηση

Μάθηση με επίβλεψη (π.χ δένδρα απόφασης) και

Νευρωνικά δίκτυα (τεχνητοί νευρώνες με συναρτήσεις ενεργοποίησης όπως η σιγμοειδής).

Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLM's)

Λειτουργία

• Είναι μηχανές αναγνώρισης προτύπων που προβλέπουν την πιθανότερη επόμενη λέξη.

Χαρακτηριστικά

• Δεν «συνείπονται» σαν άνθρωποι, βασίζονται στην αρχιτεκτονική των μετασχηματισμών, μια εφευριστική μορφή νευρωνικών δικτύων. Μερικές φορές έχουν "παρερμηνείες".

Παραδείγματα LLMs

GPT-4o, Gemini, Claude

Ηθικά ζητήματα και προβληματισμοί

Μειονεκτήματα

Πόλωση/διαυρίσεις στα δεδομένα, ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, απώλεια ιδιωτικότητας, περιβαλλοντικό αντίκτυπο, κίνδυνοι εμφάνισης κακών επαγγελματιών

Φιλοσοφικά (και όχι μόνο) ερωτήματα για την ΤΝ

- Ισχυρή ΤΝ : Μπορούν να σκεφτούν οι μηχανές;
- Ασθενής ΤΝ : 'Η μήπως ενεργούν σαν να είναι ευφυείς;
- Μπορεί να επιτευχθεί Τεχνητή Νοημοσύνη παντός σκοπού (Artificial General Intelligence - AGI)
- Αν ναι, πότε; Είμαστε κοντά;

Ορισμός και αντιχείμενο

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή [HCI]

- Είναι η επιστήμη της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και Η/Υ

Χαρακτηριστικά

- αποτελεί τον πιο ευρύ και διεπιστημονικό κλάδο της επιστήμης των Η/Υ.

Πεδίο εφαρμογής

Αφορά όλους ως δημιουργούς και χρήστες, επηρεάζονται τόσο τα προγράμματα όσο και πολλές ευφάνσεις της καθημερινής ζωής.

Στόχος

- Στο επίκεντρο της HCI βρίσκονται πάντα οι χρήστες
- Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων

Η έννοια της Διεπαφής (Interface)

Ορισμός

Το σημείο ή ο χώρος επαφής μέσω του οποίου ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με μια μηχανή.

Παραδείγματα στην καθημερινότητα

- Χειράκι πόρτας: το σύστημα διεπαφής μεταξύ ανθρώπου και πόρτας
- Άλλα παραδείγματα: διαυδίες, βινύς, επιμάρτυμα μηχανήματα ΟΑΣΑ

Σημασία

- Καυές σχεδιαστικές λεπτομέρειες μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα λάθη ή καταστροφές (π.χ θάνατοι πιλότων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω σύγχυσης με τη διεπαφή στα πιλοτήρια).

Ευχρηστικότητα (Usability)

► Ορίζεται από 3 Βασίμους πωλώνες (ISO/DIS 9241-11):

- ① Αποτελεσματικότητα (effectiveness)
- ② Αποδοτικότητα (efficiency)
- ③ Ικανοποίηση (satisfaction)

Επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά

- **Ευμολία ευμάθνης (Learnability)**: Πόσο ευμολά ευτελάνται Βασίμει ερασίει την πρῶτη φορά
- **Ευμολία κατανόνης (Understandability)**: Πόσο ευμολά αναλαρβαίνεται ο χέρστη τη λειτουργία της διεραφής
- **Μνημονική συχαρίση (Memorability)**: Πόσο ευμολή είναι η επαναχρήση μετά από καιρό
- **Ευμολία λειτουργίας (Operability)**: Ο αριθμός των λαθών κατὰ τη χρήση
- **Ευμολία πρῶνης (User experience - UX)**

Νόμος του Fitts (Fitts' Law)

- Είναι ένας σημαντικός κανόνας για τη σχεδίαση διεραφών με βάση την οδόν.
- Υπολογίζει τον χρόνο πῶ απαιτείται για την κίνηση πρῶς έναν στόχο, λαμβανόνται υπόψη την απόσταση από το αρχικό σημείο καὶ το πλάτος του στόχου.

Οι 10 αρχές ευχρηστίας του Nielsen (2004)

- ① **Ορατότητα κατάταξης**: Το σύστημα ενημερώνει για το τι συμβαίνει (π.χ δείκτης προόδου)
- ② **Ομοιότητα με τον πραγματικό κόσμο**: Χρήση γνωρίμων όρων και εννοιών.
- ③ **Έλεγχος και ελευθερία**: Δυνατότητα αναίρεσης (Undo/Redo) και "έξοδοι διαφυγής".
- ④ **Συνέχεια και πρότυπα**: Χρήση κοινών προτύπων (π.χ το login πάνω δεξιά)
- ⑤ **Πρόληψη λαθών**: Σχεδιασμός που αποτρέπει το λάθος πριν συμβεί (π.χ απενεργοποίηση κουμπιού μετά το κλικ)
- ⑥ **Αναγνώριση αντί για αναμνηστική**: Μείωση του φόρτου μνήμης (π.χ χρήση εικονιδίων / thumbnails)
- ⑦ **Ευελιξία και αποδοτικότητα**: Επιτάχυνση ενεργειών για έμπειρους χρήστες (π.χ $(tr\ell + C) / (tr\ell + V)$)
- ⑧ **Μινιμαλιστική σχεδίαση**: Αφαίρεση περιττών πληροφοριών
- ⑨ **Βοήθεια στα λάθη**: Μηνύματα λάθους σε φυσική γλώσσα που προτείνουν λύση
- ⑩ **Βοήθεια και τεμνηρίωση**: Παροχή εγχειριδίων και αναζήτησης όταν είναι απαραίτητα.

Ερχομερία

► Αυτόνομο πεδίο που μελετά τα φυσικά χαρακτηριστικά της διαδραστή (τοποθέτηση μηχανισμών, φυσικό περιβάλλον, απόδοση χρήση).

Οπτική Υπολογιστική (Visual Computing)

lec12B

Τι είναι Οπτική Υπολογιστική;

► Ευρύς κλάδος που περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

- Γραφικά (Computer Graphics): Σύνθεση εικόνας από μοντέλα
- Επεξεργασία εικόνας (Image Processing): Μετασχηματισμοί εικόνας σε άλλη εικόνα
- Τεχνητή όραση (Computer vision): Εξαγωγή πληροφορίας και μοντέλων από εικόνες
- Εναυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
- Οπτικοποίηση (Visualization)

Γραφικά (Σύνθεση εικόνας)

Βασική Διαδικασία

Ξεκινάμε από δεδομένα (vertices/κορυφές, triangles/τρίγωνα) και μέσω της "Συνήθιστης γραμμής" (Graphics Pipeline) καταλήγουμε σε pixels.

Μοντελοποίηση

Χρήση τριγωνικών πλεγμάτων (Triangle Meshes). Όσο περισσότερα είναι τα τρίγωνα, τόσο καλύτερη είναι η προσέγγιση της επιφάνειας.

Μετασχηματισμοί

Περιλαμβάνουν μετατόπιση, περιστροφή και αλμαύωση (scaling) των αντικειμένων στον χώρο.

Προβολή

Η διαδικασία μετατροπής των 3D συντεταγμένων σε 2D (οθόνι), συνήθως μέσω προοπτικής προβολής.

Φωτισμός και σκίαση (shading)

- Υπολογισμός χρώματος ανάλογα με την πηγή φωτός, την κατεύθυνση παρατήρησης και το υλικό του αντικείμενου.

Μοντέλα: Διακρίνονται σε τοπικά (local) και γενικά (global).

Ray tracing (παρακολούθηση ακτίνων)

- Εναλλακτική μέθοδος - όχι υλίστιμη σωληνίσωση
- Άριστη για διαφάνειες και ανακλάσεις, αλλά υπολογιστικά ακριβή.

Τεχνητή όραση - Computer vision

Στόχος

- Η αντίστροφη διαδικασία των γραφικών
- Από 2D εικόνες προσπαθούμε να απολάβουμε τον 3D κόσμο.

Βασικά προβλήματα

- Ψεύση αντιστοιχιών μεταξύ εικόνων (Matching)
- Αναγνώριση αντικειμένων και προσώπων
- Ανακατασκευή 3D σκηνών από φωτογραφίες

Επεξεργασία εικόνας - Image Processing

- Εφαρμογή φίλτρων για βελτίωση ή εξαγωγή χαρακτηριστικών.

Παραδείγματα

Εντοπισμός ακμών (edge detection), αφαίρεση θορύβου, ρύθμιση αντίθεσης (contrast).

Σύγχρονη Τάση & Τεχνητή Νοημοσύνη

Νευρωνικά Δίκτυα

- Επιφέρουν σημαντικές αλλαγές - μερικές φορές τα αποτελέσματα είναι μη ελέγξιμα

Τεχνολογίες

- DLAA / DLSS → για βελτίωση ποιότητας και απόδοσης

Gaussian splatting: Νέα αναπαράσταση για τρισδιάστατες σκηνές.

Εφαρμογές της Οπτικής Υπολογιστικής

- Ψυχαγωγία (Κινηματογράφος, Video Games)
- Ιατρική (Απεικόνιση, Σχεδιασμός Επεμβάσεων)
- Βιομηχανία (CAD/CAM, Προσομοίωση)
- Πολιτιστική κληρονομιά (Ψηφιοποίηση μνημείων).

Μεταγλωττιστές / Ανάλυση προγραμμάτων

lec13

Μεταγλωττιστής

- Η βασική του λειτουργία είναι να μεταφράζει τον κώδικα μιας γλώσσας υψηλού επιπέδου σε γλώσσα χαμηλού επιπέδου (assembly/κώδικας μηχανής).

Η ανάγκη για γλώσσες υψηλού επιπέδου

- Το 1953, ο προγραμματισμός γινόταν αποκλειστικά σε assembly, η οποία ήταν εξαιρετικά αργή και επιρρεπής σε λάθη.
- Το κόστος του λογισμικού άρχισε να ξεπερνά το κόστος του υλικού (hardware).

FORTRAN I (1954-1957)

- Ο John Backus πρότεινε τη μεταφορά κώδικα υψηλού επιπέδου σε assembly, κάτι που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο τότε.
- Μέχρι το 1958, πάνω από το 50% του κώδικα γραφόταν σε FORTRAN, μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης από εβδομάδες σε ώρες.

Υλοποίηση γλώσσας προγραμματισμού

① Διερμηνεία (Interpretation)

- "Online" λειτουργία, όπου το πρόγραμμα διαβάζεται και εκτελείται αμέσως.

② Μεταγλώττιση (Compilation)

- "Offline" λειτουργία, όπου το πρόγραμμα υψηλού επιπέδου μετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε assembly.

Σύγκριση γλωσσών

Assembly

- χωρίς αφαιρέσεις (abstractions), περιλαμβάνει εντολές όπως load, store, add, jump.
- Είναι δύσκολη στον προγραμματισμό.

Γλώσσες υψηλού επιπέδου

- Προσφέρουν αφαιρέσεις στον έλεγχο (βρόχοι, διακλαδώσεις) και στα δεδομένα (μεταβλητές, εγγραφείς, πίνακες).
- Είναι εύκολες στην κατανόηση και στη συντήρηση.

Η Δομή του μεταγλωττιστή

- Η διαδικασία οργανώνεται σε μια σειρά από πειράγματα (phases)

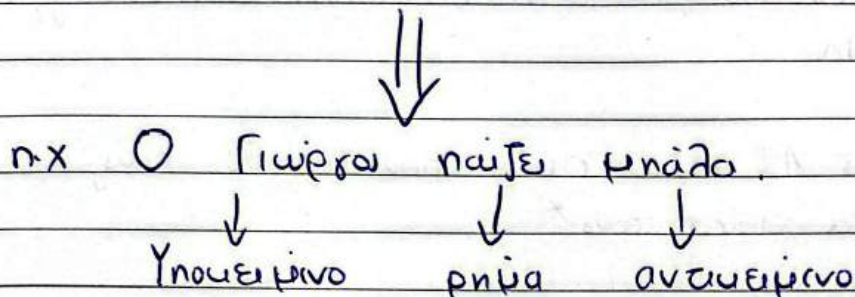
① Front End - "Μπροστινό μέρος"

- Ευθύνεται για την αναγνώριση νομίμων προγραμμάτων, την αναφορά λαθών και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αναπαράστασης (IR).

② Λεξιανάλυση (lexical analysis) : Αναγνώριση των "λέξεων" (tokens), που είναι οι μικρότερες μονάδες πάνω από το επίπεδο των χαρακτήρων (π.χ. κενά, τελείες, λέξεις-κλειδιά).

② Συντακτική ανάλυση (parsing): Κατανόηση της δομής των προτάσεων.

► Το αποτέλεσμα είναι ένα δέντρο (parse tree), παρόμοιο με το γραμματικό διάγραμμα μιας πρότασης.



③ Σημασιολογική ανάλυση (semantic analysis): Έλεγχος της σημασίας του προγράμματος.

④ Back End - "Πίσω μέρος"

① Βελτιστοποίηση (Optimization): Βελτίωση της απόδοσης του κώδικα

② Παραγωγή κώδικα (code generation): Δημιουργία του τελικού κώδικα για το υλικό.

Μεταγλωττιστές και επιστήμη των Η/Υ

► Η μελέτη των μεταγλωττιστών συνδυάζει πολλούς τομείς της πληροφορικής:

- Θεωρία υπολογισμού και αλγόριθμοι
- Αρχιτεκτονική υπολογιστών και λειτουργικά συστήματα
- Γλώσσες προγραμματισμού

AI και προγραμματισμός

► Πολλές εργασιές παραγωγής λογισμικού γίνονται πλέον καλύτερα από μηχανές

► Το prototyping είναι εύκολο, αλλά η εξασφάλιση (debugging) παραμένει δύσκολη.

* Οι καλύτεροι χρήστες AI είναι αυτοί που φέρουν πίσω να γίνουν τα πράγματα μόνιμα τους *

Τι είναι ασφάλεια;

- Είναι μια διαδικασία. Περιλαμβάνει την αποτροπή (prevention), την ανίχνευση (detection) και την απόκριση (response) σε επιθέσεις.

Οικονομική διαίταση

- Η ασφάλεια είναι θέμα οικονομίας. Οι επιτιθέμενοι (adversaries) έχουν συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό.
- Στόχος μας είναι να κοστίζει το κομμάτι της επίθεσης μεγαλύτερο από το όφελος του επιτιθέμενου.

Το μοντέλο του Αντιπάλου (Adversary Model)

- Για να σχεδιάσουμε ασφαλή συστήματα, πρέπει να ορίσουμε:
- ① Ποιος είναι ο αντίπαλος; (Τι πόρους διαθέτει; Τι υμντρα έχει;)
 - ② Τι μπορεί να κάνει; (Ποιες οι δυνατότητές του;)
 - ③ Τι θέλουμε να προστατεύσουμε; (Περσονικά στοιχεία - assets)

Η έννοια του Hacker

- Hacker θεωρείται ένα άτομο με δεξιότητες στην τεχνολογία πληροφοριών που επιτυγχάνει στόχους με μη τυποποιημένα μέσα.
- Διακρίνονται σε:

- Ethical (white-hat): Νομίση και καλή δράση
- Unethical (black-hat): Παράνομη δράση

Νοοτροπία

Η ασφάλεια απαιτεί τον εντοπισμό αδυναμιών και δυνατών σημείων σε ένα σύστημα, με συνεχή ερωτηρήματα για το τι μπορεί να πάει στραβά.

Κατηγοριοποίηση μηχανισμών άμυνας

• Οι μηχανισμοί ασφάλειας χωρίζονται σε :

① **Πρόληψη (prevention)** : Λήψη μέτρων για να μην συμβεί καποιο περιστατικό.

② **Ανίχνευση (detection)** : Έγκαιρος και ακριβής εντοπισμός ενός περιστατικού που έχει ήδη συμβεί.

③ **Ανθεκτικότητα (resilience)** : Διασφάλιση ότι το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί (έσω και υποβοηθούμενα) μετά από ένα περιστατικό.

④ **Αποτροπή (Deterence)** : Θέσπιση ποινών και μέτρων που αποθαρρύνουν τους επιτιθέμενους.

Ασφαλή προγραμματισμός και buffer overflow

Πρόβλημα : Η χρήση μη ασφαλών συναρτήσεων στη C μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση ενδιάμεσης μνήμης (buffer overflow).

Παράδειγμα : Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την `scanf("%s", ...)` για την ανάγνωση κωδικού σε έναν πίνακα 8 χαρακτήρων επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει περισσότερα δεδομένα από όσα χωράει ο πίνακας.

αυτό μπορεί να οδηγήσει σε :

- αντιματάσταση χειτονικών μεταβλητών στη στίβα όπως η μεταβλητή που περιέχει τον αναμενόμενο κωδικό, επιτρέποντας την παράβαση του ελέγχου εισόδου.

Λύσεις :

Αντι της `scanf("%s", ...)` χρησιμοποιούμε :

- `getchar()` με `while`
- `getline`
- `scanf("%m", ...)` ..